IR BOOK 2026.10

3billion

Diagnosis to treatment for rare disease patients

AI 기반 희귀질환 진단 및 치료제 개발 연구 기업 쓰리빌리언



© 2026 3billion, Inc.

Disclaimer

본 자료는 (주)쓰리빌리언의 투자자 관계(IR) 활동을 위해 작성된 것으로, 정보 제공 목적으로만 사용됩니다.

본 자료는 투자 권유를 목적으로 하지 않으며, 주식 또는 기타 금융 상품의 매수, 매도 또는 보유를 권장하는 것이 아닙니다.
투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 본 자료에 의존하여 투자 결정을 내릴 경우 발생할 수 있는 위험에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

본 자료에 포함된 "예측정보" 는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영 현황 및 재무 실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다. 이러한 진술은 현재의 가정과 예측에 기반하며, 실제 결과는 경제 상황, 시장 환경, 규제 변화 등 다양한 요인에 따라 다를 수 있습니다.

본 자료의 내용은 미래 예측 진술의 정확성을 보장하지 않으며, 이를 업데이트할 의무를 지지 않습니다.

본 자료는 주식 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며, 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정,투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.

따라서, 본 자료에 근거한 투자의 결과로 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

본 자료의 무단 복제, 배포, 또는 수정은 금지됩니다.

회사 개요

대표이사	설립일	자본금	임직원수
금창원	2016.10.10	33.2억원	115명 (연구개발인력 53명)

상장일	주요 사업
2024.11.14 (코스닥 기술성장기업 상장)	유전체 분석기반 희귀유전질환 진단검사 서비스

소재지
서울시 강남구 테헤란로 415, 8층



3billion

AI로 희귀질환 진단을 혁신하는
글로벌 유전진단 기업

2016 - 2019 태동기

2016
- 3billion 설립
- Seed 투자 유치

2017
- K-Global DB-start 사업 선정 (국가데이터산업진흥원 주관)

2018
- 지능형 의료 SW 개발 사업 선정 (정보통신산업진흥원 주관)
- Series A 투자 유치 (30억)

2019
- 벤처기업 인증
- 기업부설연구소 설립 / 인정
- Series B 투자 유치 (114억)

2020 - 2023 서비스 상용화

2020
- 해외 공동연구 개시
- 다케다 리소좀 축적 질환(LSD) 진단검사 사업 수주

2021
- Series C 투자 유치 (140억원)
- 국가바이오빅데이터 사업 선정 (질병관리청)
- 서울 본사 – CAP 연구실 인증 취득
- 노바티스 '헬스엑스 챌린지 서울' 혁신기업 선정

2022
- Pre-IPO 투자완료 (132억)
- 소아 희귀질환 다면분석 AI통합 SW개발사업 선정 (닥터앤서 2.0, 과학기술정보통신부)
- Korea AI Startup 100 선정 (2년 연속)
- 노바티스 유전성 안질환(IRD) 진단검사 사업 수주
- 서울 본사 – 美 CLIA 인증 취득

2023
- 희귀질환 비수도권 진단 지원사업 수주 (질병관리청)
- AI 기반 병원성 변이 분석 수주 (국립보건연구원)
- 美 PTC Therapeutics 특정질환 진단검사 사업 수주
- 기술 사업성평과 통과 (A, A 등급)

2024 ~ 국내외 사업 성장 및 확대

2024
- 노바티스 호주 IRD 진단검사 사업 수주
- 유전변이 우선순위화 기술(3ASC) 논문 게재
- 찾아가는 희귀질환 진단 지원사업 수주 (질병관리청)
- 코스닥 시장 상장 (2024.11.14)

2025
- 소아암 희귀질환지원사업 기술개발 협력사업 수주 (서울대병원 소아암 · 희귀질환 지원사업단)
- 찾아가는 희귀질환 진단 지원사업 수주 (부산대학교 산학협력단)
- Rapid WGS 분석을 통한 급성 중증 신생아 희귀질환 진단검사 공급계약 체결 (삼성서울병원)
- 한국아스트라제네카 aHUS 진단 협력 체결
- 바이오젠코리아 'EASY NMD' 진단 협력 체결
- 3billion US, Inc. 설립

2026
- 가족 단위 'Family Insight' 유전자 검사 출시
- 유전체 기반 신생아 선별검사 '3B-NEO' 해외 출시
- 전장유전체염기서열 기반 신생아 선별검사(K-gNBS) 검사 위탁 계약 체결 (서울아산병원)

핵심 경쟁력

Rare Disease Leadership
국내 대표 희귀질환 진단 기업

AI 기반 WES·WGS 검사로 국내 주요 희귀질환 진단사업 수행하며 환자의 조기 진단과 치료 연계에 기여

소아 희귀질환 인공지능 SW개발 사업자 선정

희귀질환 진단지원 사업 4년 연속 참여

Rapid WGS 및 한국형 신생아 선별검사 참여

Global Network
글로벌 의료진 네트워크 기반의 사업 확대

희귀 유전질환 진단 사업 해외 매출 비중 69% (2026.2Q 기준)

서비스 제공 75개국 +

제공 기관 800개, 제공 의료진 2,000여명

제약사 희귀질환 진단 협력

Benchmark-Leading AI
국제 무대에서 입증한 AI 유전변이 해석 역량

미국 NIH 주관 글로벌 인공지능 희귀질환 진단 대회 CAGI6('22) · CAGI7('25) 최우수팀

Roche 주관의 진단 국제 대회 Xcelerate RARE 우승 ('23)

글로벌 AI 유전체 해석 대회에서 업계 최고 수준의 기술력 입증

AlphaMissense 대비 주요 평가 지표 우위 **CAGI6 STK11 평가 데이터 기반 후속 비교 결과. 4개 주요 지표 중 3개 우위*

구분	*RMSE	*Pearson's	*Kendall's Tau	*AUC
Google DeepMind	0.482	0.710	0.590	0.927
3billion	0.380	0.783	0.584	0.933

*RMSE는 낮을수록, Pearson's correlation·AUC는 높을수록 우수

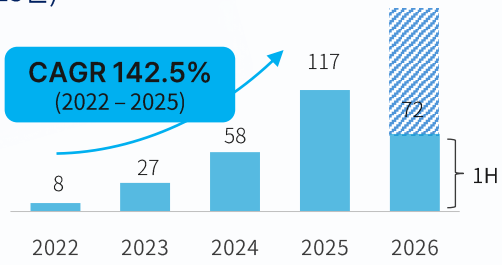
Scalable Growth
검증된 성장 기반 위에 신규 시장·지역으로 확장

매출액 CAGR 142.5% (2022-2025년)

WES·WGS 기반 희귀질환 유전진단 사업의 성장성 검증

gNBS, Family Insight 등 신규 서비스로 포트폴리오 확대

미국 법인 3billion US, Inc. 설립으로 글로벌 성장 기반 강화



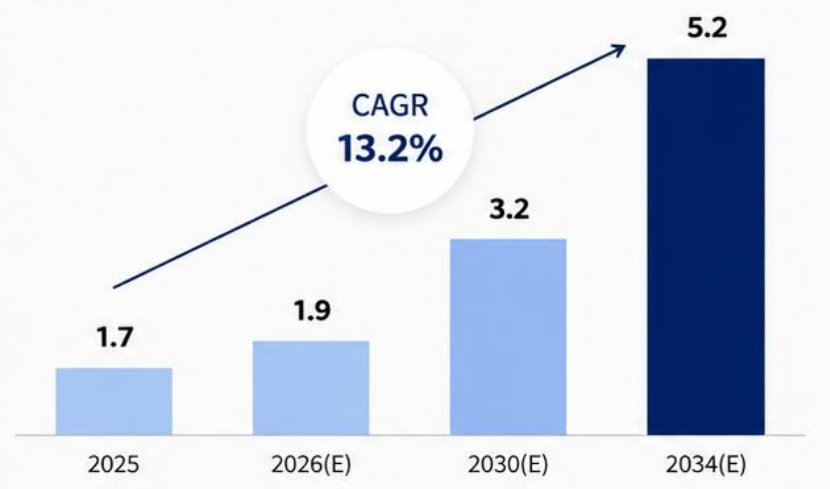
희귀질환 유전자 진단 시장

희귀질환 유전진단 시장의 성장

- 희귀질환 유전자 진단 시장은 구조적 성장 구간. WES·WGS 확산으로 유전변이 해석 역량의 중요성 확대

글로벌 희귀질환 유전자 진단 시장 규모

단위: 조원



* 자료: Polaris Market Research, Rare Disease Genetic Testing Market, 2026.

희귀질환 치료제 개발 확대

희귀질환 치료제 개발 확대 → 유전진단의 임상적 가치 상승

2025년 FDA 신규 신약의 50%(23/46)가 희귀질환 대상
→ 치료 옵션 확대에 따라 **환자 선별·유전적 확진의 중요성 증가**

*자료: U.S. FDA, New Drug Therapy Approvals 2025

WES·WGS 중심으로 진단 패러다임 전환

Panel test	WES(전장엑솜분석)	WGS(전장유전체분석)
의심 유전자 수십 개 반복 검사	인간 20,000개 전체 유전자의 단백질 생성 영역 검사	유전자 포함 인간의 30억 개 DNA 전체 검사

의학계의 WES·WGS 검사 표준화

ACMG American College of Medical Genetics and Genomics / Genetic Counselors

2021년 WES·WGS를 희귀 유전질환 1차 진단검사로 권고

미국 최대 보험사, WES·WGS 커버

United Healthcare

2023년 4월 WES·WGS 보험커버 정책 발표

분석 범위 확대 → AI 기반 변이 해석 역량 중요성 확대

유전변이 해석 정확도 **99.4%** < 3billion > 환자 원인 유전변이 Top-5 **99%** 정확도로 판별

인공지능 기술로 전문 인력의 판독 효율 향상

유전진단 적용 시장의 확대

- 희귀질환 환자 진단을 넘어, 건강인 및 조기 선별 영역으로 검사 확대는 쓰리빌리언의 성장 기회

희귀질환 진단을 넘어 신생아·가족 단위 유전검사로 Addressable Market 확대

2030년 주요 연관 유전검사 시장 규모 약 16조 원 + α

신생아 유전 스크리닝 시장

치료 가능한 유전질환의 조기 선별을 위한 신생아 유전체 선별 검사 수요 빠르게 확대



주요 검사: Genomic Newborn Screening
↓
3B-NEO

보인자 검사(Carrier) 시장

임신 전·가족 단위의 특정 유전질환 위험 평가에 대한 수요 증가로 안정적인 성장세



주요 검사: Carrier screening
↓
Family Insight

착상전 유전자 검사 시장(PGT)

생식의학 발전과 고위험군의 유전적 선별 수요 증가로 지속 성장



주요 검사: Preimplantation Genetic Testing
↓
Family Insight

*자료: Polaris Market Research (Rare Disease Genetic Testing), Grand View Research (New Baby Screening – Genetic Testing), The Business Research (Carrier Screening), Grand View Research (PGT);
주: USD 1 = KRW 1,400 적용, CAGR 기준 추정

사업 현황 및 성장 전략

유전진단 서비스 범위

- 유전체 시퀀싱부터 AI 기반 변이 해석 - 결과 리포팅까지, 고객 수요에 맞춘 유연한 서비스 제공

3billion의 희귀 유전질환 진단 과정

병원의 수행 영역

3billion의 비즈니스 영역

01 환자 검체 채취 및 검사 의뢰

· 3billion kit 활용(buccal, DBS Card)
· 임상 정보 함께 전달



검체배송 → 3billion → 환자data

02 유전체 시퀀싱 변이 도출

유전변이 발견
전장엑솜 : 10만 개
전장유전체분석 : 500만 개

03 AI기반 유전변이 병원성 판독

AI 변이 해석 모델

99.4% 정확도로
5분 이내 분석 완료
유전변이 해석근거 수집 자동화
및 병원성 여부 자동 해석

환자의 원인 유전변이를
Top-5 내 98.1% 정확도 판별
질병 원인일 가능성이 높은
유전변이 자동 우선순위화

04 임상전문팀이 최종 검수 후 진단 검사 결과 전달



Full Services (3B-GENOME / 3B-EXOME)

Targeted Services (3B-VARIANT)
Sanger Sequencing 기반 진단 서비스(재확인, 가족검사)

Data Analysis Services (3B-INTERPRETER) FASTQ, VCF 데이터 기반의 진단 서비스

Interpretation Software Services (GEBRA)

유전진단 사업 포트폴리오 확대

- 기존 희귀 유전질환 진단을 기반으로 신규 검사 영역과 고객군을 확대

AI 유전변이 해석 기술을 기반으로 시장·고객별 수요에 맞춰 서비스 포트폴리오 확장

CORE

Full Service

희귀 유전질환 진단



대상 : 희귀질환 증상자

AI변이해석 역량 기반 Turn-key서비스 제공
압도적 컴퓨팅 효율화로 미진단 환자 대상 재분석 무료 제공

NEW

3B-NEO

신생아 유전체 선별검사

생후 90일 이내 신생아 대상 의학적 대응이 가능한 질병 한정 유전자 스크리닝



Family Insight

가족 단위·임신계획 단계

예비 부모의 난임, 반복된 유산이나 가계 내 유전질환으로 고민하는 가족 대상 프리미엄 WGS 검사



SaaS

GEBRA™

AI 변이해석 소프트웨어



대상: 의료기관·검사기관

의료진이 당사 소프트웨어를 사용해 변이 판독 후 원인변이 확정

PARTNERSHIP

특정 질환 진단 프로그램

제약사 연계



대상: 특정 질환별 환자군

제약사 비용 부담으로 특정질환 의심 환자에 대한 검사 제공

검사 대상 확대 **증상자 희귀질환 진단** → **신생아 조기 선별** → **가족 단위·임신 계획 단계 위험 확인**

WES·WGS 기반 진단 역량을 건강한 신생아, 가족 단위의 무증상자 대상 '예방적 유전 진단 및 건강관리'로 확장

신규 검사 - 사업화 성과로 연결

- 무증상자 대상 가족 유전진단, 조기 선별검사로 영역 확장하며 국내외 레퍼런스와 초기 매출 확보

포트폴리오 확대 → 국내외 사업 레퍼런스 확보 → 초기 매출로 연결

"글로벌 AI 유전진단 기업으로 성장"

3B-NEO (해외 전용 서비스)

DOMESTIC

질병청 K-gNBS '아기지기' 참여

국내 신생아 유전체 선별검사 시장은 정부 주도 흐름으로 발전

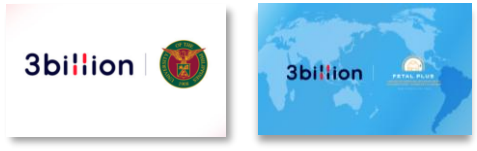


· 서울아산병원 주관
· 3개년 정부과제 · 총 1,800건 규모
· 쓰리빌리언은 변이 해석 수탁기관

GLOBAL

Southeast Asia, LATAM 시장 초기 진입

미국, 유럽은 22년부터 시범사업이 진행됐고, 동남아시아, 중남미 등 출생률이 높은 국가 중심으로 시장 확대 본격화



필리핀
정부기관 gNBS 프로젝트 **수주**

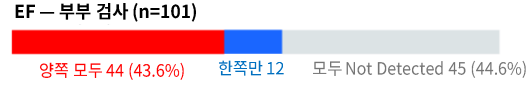
도미니카공화국
현지 의료기관 3B-NEO 공급 계약

정부 프로젝트 → 민간 의료기관으로 사업 레퍼런스 확대

Family Insight



가족력 확인 및 임신을 계획하는 부부 대상 유전질환 보인자 검사(Carrier Screening) 옵션도 제공



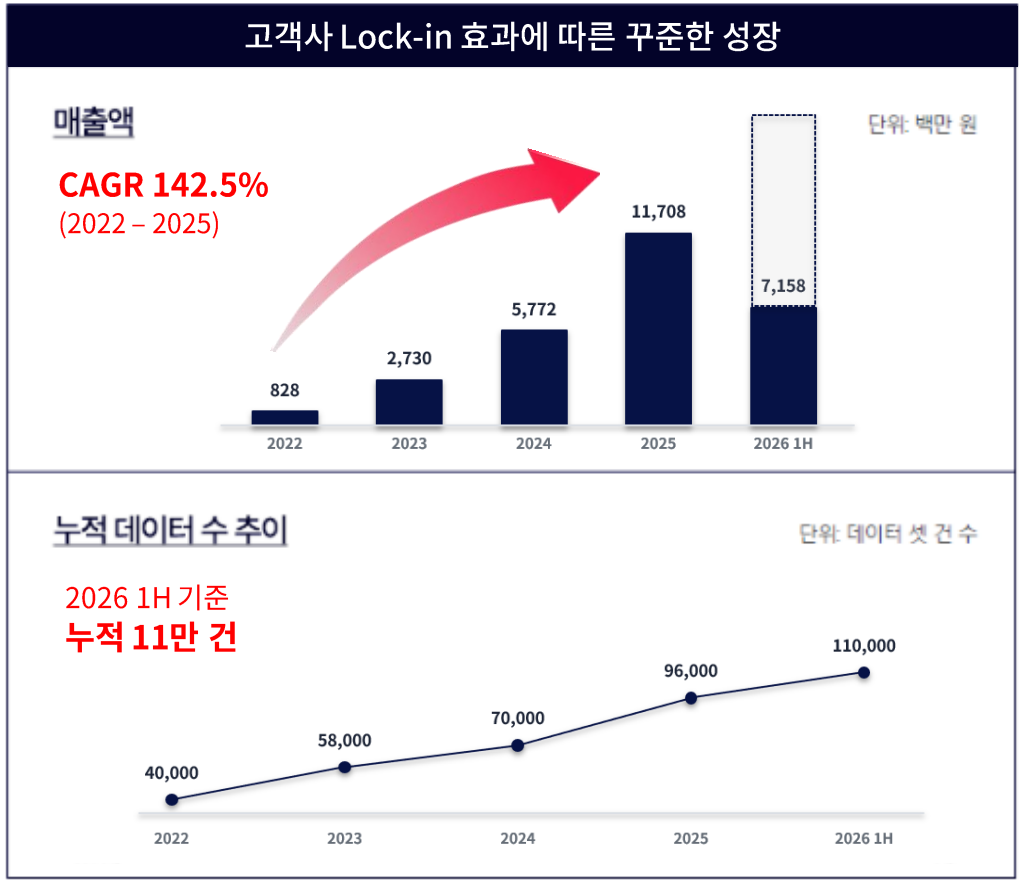
초기 부부 검사 101쌍 진행 결과,
55.4%에서 적어도 한쪽의 검사 대상 변이 확인

2026. 2월 출시 → 1Q부터 지속적인 매출 발생

고객 기반 확대와 성장 선순환

- 높은 반복 사용이 매출 성장과 유전체 데이터 축적으로 연결



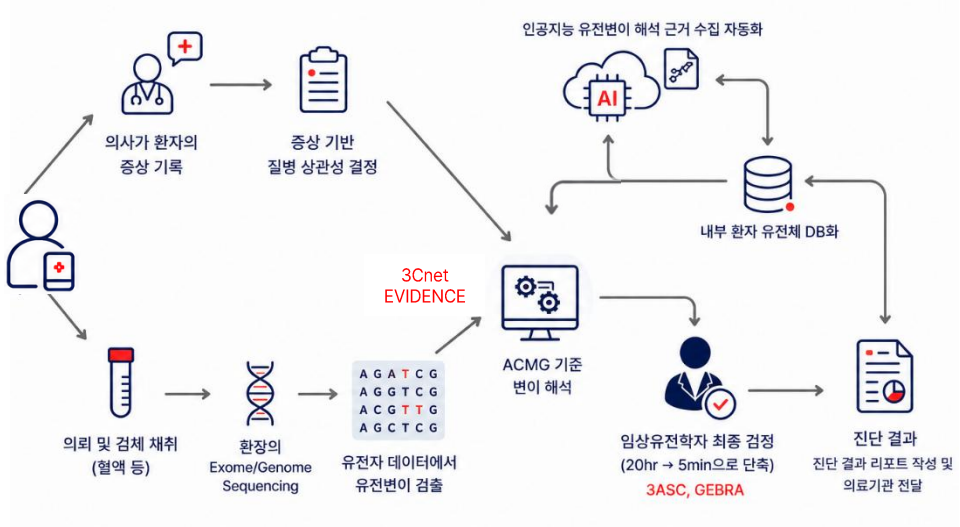


경쟁력 - 인공지능 유전변이 해석 기술

- 수십-수백만 개 유전변이에서 질환 원인 후보를 빠르게 선별해 임상유전학자의 진단을 지원

환자에서 발견되는 500만개의 유전변이의 질병 연관성을 5분 이내 99.4% 정확히 해석
환자의 원인 유전변이를 Top-5 이내 99% 정확도로 판별

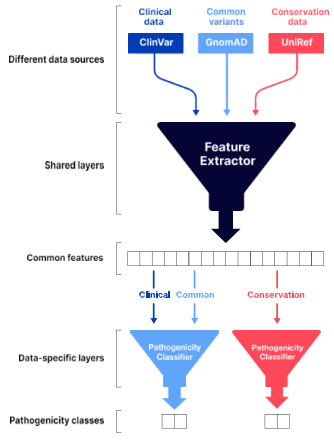
환자 유전진단 AI 시스템



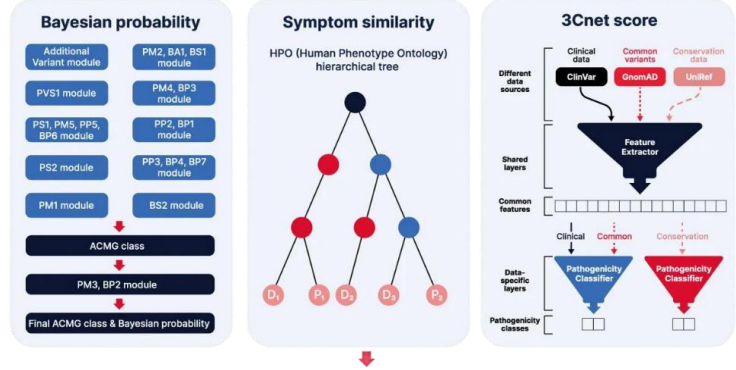
변이 해석·우선순위화 등 핵심 판독 프로세스 자동화 → 검사량 확대에 대응 가능한 분석 구조

유전변이 해석 AI 모델

3Cnet: 유전변이 병원성 해석 모델



3ASC: 원인 유전변이 발굴 모델



3ASC score calculation

For sigmoid model

$$3ASC\ score = Bayesian\ probability \times \sigma(Symptom\ similarity - 2) \times \sigma(3Cnet\ score)$$

For logistic regression model

$$3ASC\ score = \sigma(\beta_0 + \beta_1 \times Bayesian\ probability + \beta_2 \times (Symptom\ similarity - 2) + \beta_3 \times 3Cnet\ score)$$

where σ is the logistic function and β_k are arguments trained by logistic regression using inhouse patient data

글로벌 AI 벤치마크를 통한 기술력 검증

3billion

- 글로벌 유전체 AI 평가 대회에서 최우수팀 연속 선정, 빅테크 기업 경쟁모델 대비 우월한 성능

CAGI7(2025-2026) FGFR 챌린지 최우수팀 선정 -> 희귀질환 진단과 신약개발을 위한 AI 경쟁력 발판

글로벌 AI 유전체 해석 대회 2회 이상 최우수 성적 기록

미국 NIH 주관 글로벌 인공지능 희귀질환 진단 대회 CAGI6('22) · CAGI7('25) 최우수팀

Roche 주관의 진단 국제 대회 Xcelerate RARE 우승 ('23)



CAGI6, CAGI7 연달아 Google Deepmind의 AlphaMissense, Meta의 ESM1-v 보다 우월한 해석 성능 증명 **AI 모델 간 비교*

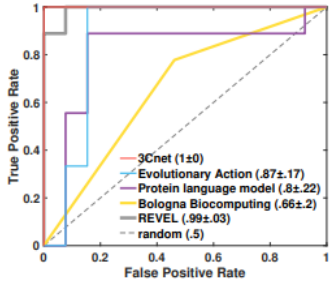


Table 1: Predictor performance evaluation results.

Measures	AUC [5%, 95%]	
3Cnet	1.000 [1.000, 1.000]	쓰리빌리언
Evolutionary Action	0.872 [0.709, 1.000]	
Protein language model	0.803 [0.615, 0.983]	
Bologna Biocomputing	0.658 [0.487, 0.829]	
REVEL	0.991 [0.966, 1.000]	
MutPred2	0.991 [0.966, 1.000]	
AlphaMissense	0.957 [0.880, 1.000]	구글
EVE	0.949 [0.872, 1.000]	
PolyPhen-2	0.940 [0.821, 1.000]	

- 타 연구자가 유전변이의 생체 내 기능 예측을 위해 다양한 AI 모델을 활용하여 성능 비교 진행. 이미 실험적으로 확인된 결과를 AI 모델로만 예측하게 하여 정확도 평가
- 쓰리빌리언의 3Cnet이 100% 정확도로 가장 높은 성능을 보였으며, Google Deepmind의 AlphaMissense를 4.3% 능가하는 정확도 기록

CAGI7 Challenge
Summer-Winter 2025

6. FGFR — closed

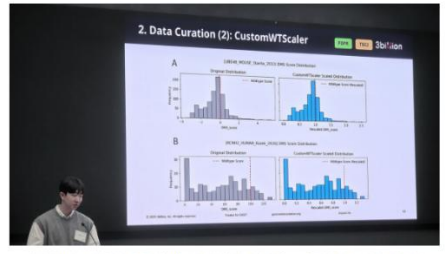
Predict gain-of-function variants in the fibroblast growth factor receptors

서울경제

쓰리빌리언, 美 유전체 해석 AI 국제 평가 대회 최우수팀 선정

입력 2025.12.15. 오후 6:07

구글 딥마인드·메타 등 꺾고 기술력 입증
"희귀질환 진단 고도화·신약 개발로 확장"



쓰리빌리언이 6~8일 열린 인공지능(AI) 기반 희귀질환 진단대회(CAGI)에 참가하고 있다. 사진 제공=쓰리빌리언

+ RGP 챌린지 : 연말 결과 발표 예상

ICML 3개 AI 유전체 해석 기술 발표

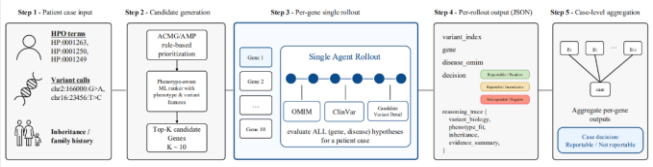
- 글로벌 최고 권위 AI 학회 ICML 워크숍 채택을 통한 AI 기반 유전변이 판별 및 해석 기술력 입증

ICML 2026 성과 : 희귀질환 AI 유전진단부터 환자 유전체 기반 신약 타깃 발굴까지 기술 확장

AIVARI Agent
GenBio Workshop Spotlight 선정

An Evidence-Grounded Agentic LLM for Variant Interpretation

Min Kang, Seungwoo Kim, Ki Woong Kwon, Dongseok Moon



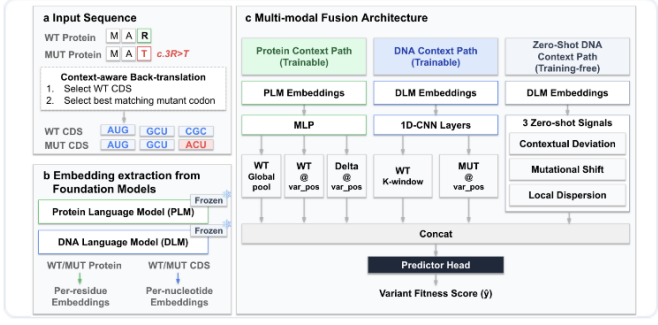
Class	Metric	HP (Gemini)	NoTool	AIVARI Agent
POS	Group Sens	0.960	0.970	**1.000**
INC	Group Sens	0.388	**0.900**	**0.900**
NEG	Group NPV	1.000	1.000	1.000

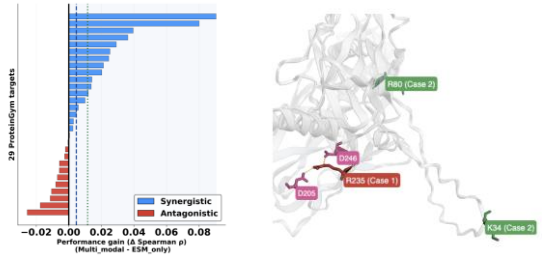
- **임상 변이 판별 자동화:** 진단 가능 여부 판정 정확도 ~100 %
- **다각적 근거 추론:** OMIM, ClinVar 등 실증 근거 기반 자율 추론

Multi-Modal VEP
FM4LS Workshop 채택

DNA Context Complements PLMs under Biophysical Constraints

Yoojin Kim, Doyeon Ha



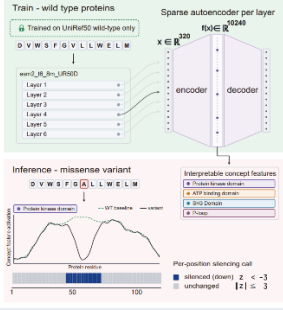


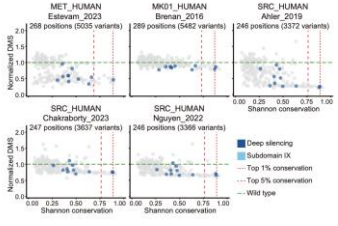
- **멀티모달 시너지:** 단백질(PLM) + DNA(DLM) 맥락 융합
- **물리생물학적 제약:** 기능상실 변이 검출 확률 5배 향상

ESM-2 Sparse Features
GenBio Workshop 채택

Decoding Loss-of-Function Variants with Concept Features

Sungnam Kim, Doyeon Ha





- **모델 효율화 :** AI 학습 데이터 차원 축소로 12배 효율 향상
- **설명가능 AI(XAI):** 변이 별로 변화된 단백질 기능 구분
- **신약 타깃 발굴 확장:** 타깃의 mechanism of action (MoA) 규명

글로벌 의료진이 선택한 유전진단 서비스

- 전 세계 의료진의 실제 사용과 임상 현장의 평가

전 세계 검사 이용 의료진 수

2,000명+

2026년 상반기 기준

해외 매출 비중 **69%**

서비스 제공 국가 **75+**

연구 논문 **159 편**

특허 **46건** (국내 38, 해외 8)

KOL 의 사용 경험

정확도와 속도

"희귀질환 진단에서는 시간이 무엇보다 중요합니다.
쓰리빌리언의 **빠르고 정확한 진단 결과는 의료진의 임상적 의사결정과 환자의 치료 계획 수립에 실질적인 도움**을 줍니다."



Prof. Ngu Lock Hock | Hospital Kuala Lumpur, Malaysia

임상 전문가 지원

"가장 큰 차별점은 **검사 결과에 대한 궁금증을 임상유전체 전문가와 직접 논의하고, 필요한 답을 빠르게 얻을 수 있다는 점**입니다."

Dr. Jun Hwa Lee | Samsung Changwon Hospital, Korea

현지 인프라 보완

"쓰리빌리언을 통해 **현지의 제한된 유전진단 인프라를 보완하고, 결과 확인 기간을 2~4주 이상 단축**할 수 있었습니다."



Dr. Vasilica Plaiasu | INSMC, Bucharest, Romania

미국 - 글로벌 희귀질환 유전진단의 핵심 시장

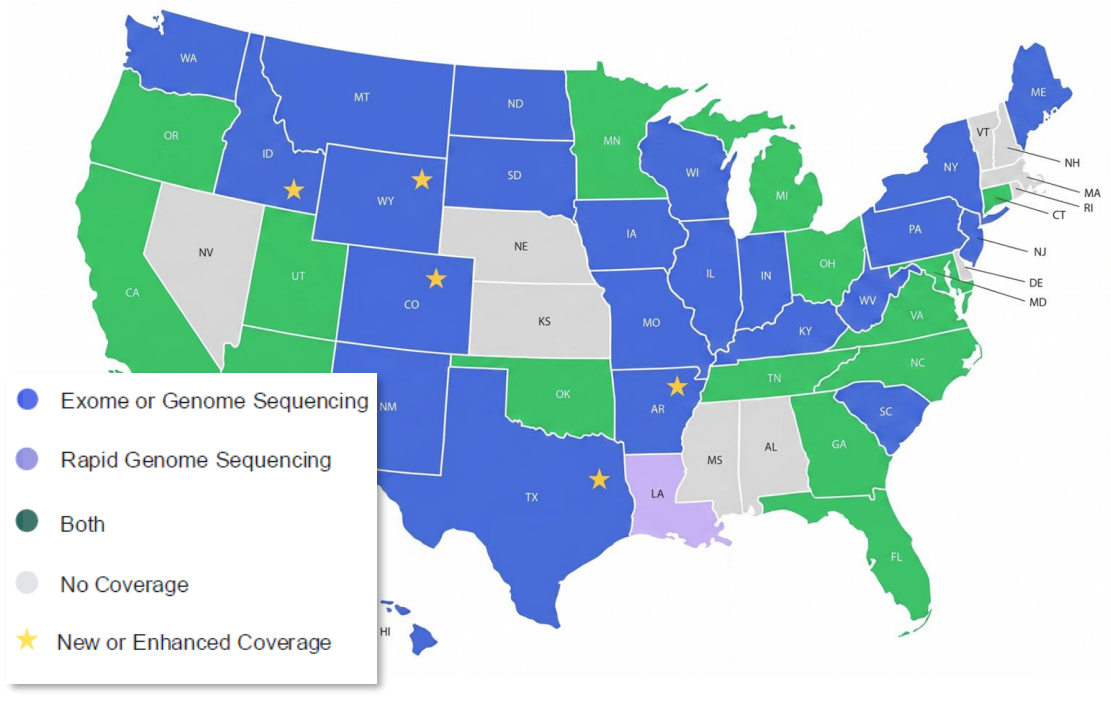
- 글로벌 사업 확대를 위한 전략적 시장으로 미국 진출 추진

글로벌 최대 WES·WGS 시장으로, Medicaid를 중심으로 유전체 검사 보장 범위 확대

지역	희귀질환 환자 글로벌 비율	전세계 시장 점유율
미국[1]	3%	48%
EU[2]	7%	7%
중동[2]	5%	3%
북미/남미[2]	7%	5%
아시아[2]	43%	26%
아프리카[2]	34%	11%

1. 미국 시장 규모 출처 : GeneDx 공시 참고
2. 미국 이외 시장 규모 출처 : 3billion 자체 추정

Current Medicaid Coverage Landscape



미국 사업 현황

- 미국 보험시장 진입을 위한 현지 상업화 인프라 구축

현지 Lab 구축과 사업 시스템 개발을 병행해 CLIA 인증 이후 보험 등록·청구 체계로 연계

Status: In Progress | Next | Completed

U.S. Lab

미국 현지 검사 인프라 구축



Austin Lab 세팅

Lab Director 채용 및 조직 세팅

검사·품질관리 체계 구축

Commercial Infrastructure

미국 사업 운영 시스템 구축

검사 주문·접수 시스템

검체 물류 및 결과 전달 체계

보험 청구(Billing) 시스템 준비

Regulatory Readiness

CLIA 인증 준비

CLIA 인증을 위한 검사시설 및 품질관리 체계 구축

보험 등록을 위한 사전 서류 준비

Market Access

보험시장 진입 및 상업화

CLIA 인증 후 Medicare·Medicaid 및 사보험 등록

보험 청구(Billing) 체계 가동

의료진 네트워크 기반 영업 확대

미국 의료진 네트워크 구축 및 영업 활동 선행



Erik Zmuda, Vice President, 3billion US, Inc.

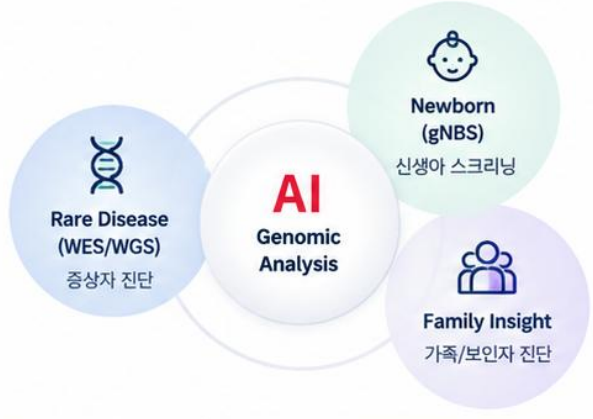
GROWTH STRATEGY

- 글로벌 AI 유전진단 대표 기업으로 도약

검사 영역 · 핵심 시장 · 상업화 역량을 확장해 성장 동력 다변화

희귀질환 진단을 넘어, 더 많은 환자와 시장으로

01 EXPAND
검사 영역 확대를 통한 시장 확장



- 희귀질환 WES/WGS 진단에서 신생아 스크리닝, 가족 단위 검사로 검사 대상을 확대
- AI 기반 유전체 분석으로 높은 진단 정확도와 효율성 제공
- 더 넓은 환자군에서 유전진단 수요 창출

02 LOCALIZE
미국 현지 사업 기반 구축



- 미국 현지 랩 구축 및 CLIA 인증 추진
- 보험 등 규제·급여 환경에 대응한 시장 접근성 강화
- 현지 의료진 네트워크 확장 및 영업 기반 마련

03 COMMERCIALIZE
고객 기반 확대 및 사업화 가속



- 글로벌 의료진(KOL) 네트워크 확대
- 기존 고객의 반복 검사 수요 및 신규 고객 확보
- B2B·B2C 등 다양한 채널을 통한 적접 상업화 추진

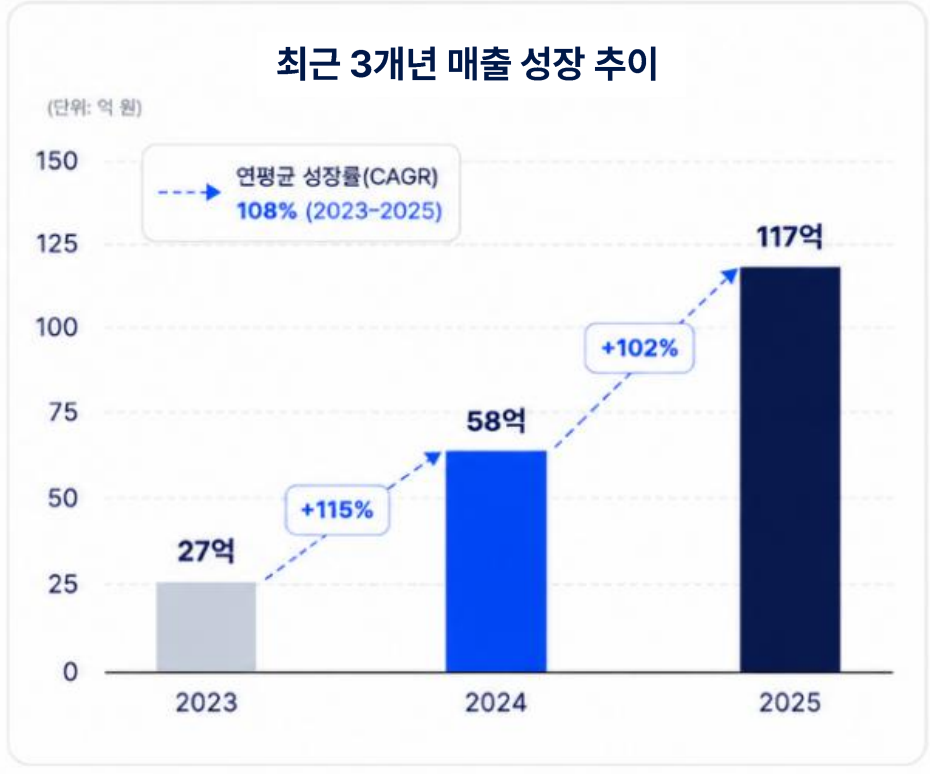
2026 2Q 실적

2026 2Q 실적

- 외형 성장 지속과 함께 손익구조 개선

2026년 상반기 YoY 56% 성장, 영업손실률 31%p 개선. 매출 성장과 함께 손익구조 개선 지속
글로벌 WES, WGS 기반 희귀질환 진단 수요 지속. 가족단위 검사 '패밀리 인사이트(Family Insight) 신규 매출 발생





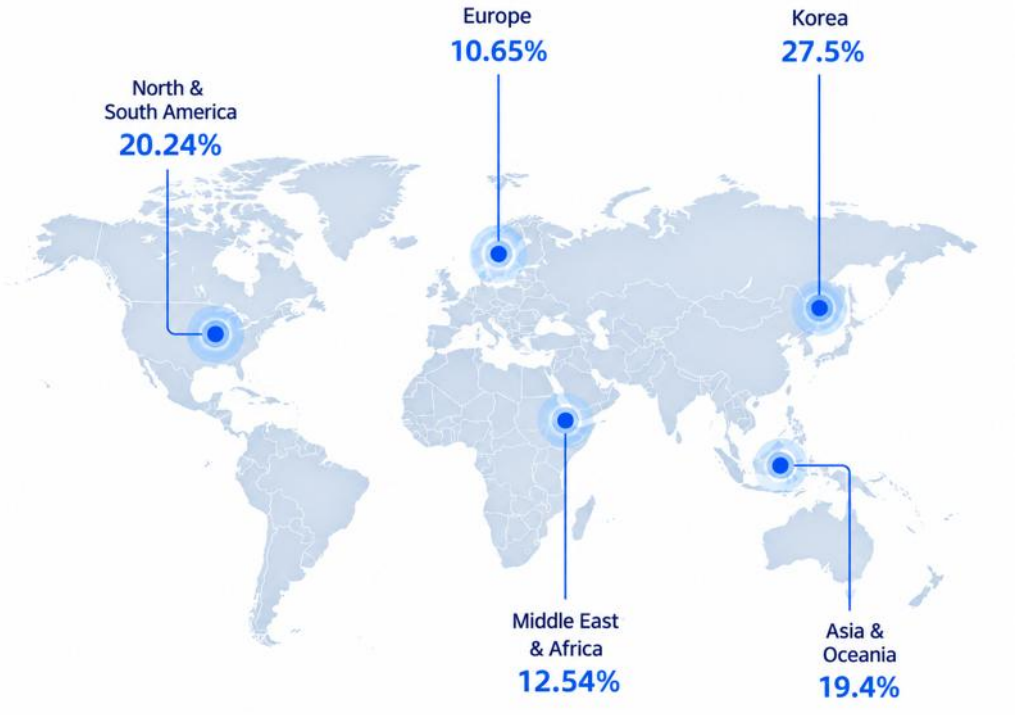
주) 연결 기준, 반올림으로 합계 및 증감률 상이할 수 있음

2026 2Q 실적 – 주요 서비스 매출 현황

- 해외 매출이 성장을 견인하며 글로벌 사업 기반 확대

75개국 이상에서 매출 발생, 해외 매출 전년 동기 대비 58% 성장
매출에서 해외 비중은 69% · 누적 환자 데이터 11만 건

▪ 대륙별 매출 비중 (‘26년 2Q 기준)



실적 요약 (단위: 억 원)

구분	26 1H	25 1H	YoY
영업수익(매출)	**72**	**46**	**+56%**
국내	22	15	+50%
해외	49	**31**	+58%

사업별 실적 (단위: 백만원)

구분	26 1H	25 1H	YoY
Full Service (유전진단 검사)	6,174	3,996	+55%
GEBRA 소프트웨어 (SaaS)	471	**342**	+38%
특정질환 진단 검사 (제약사 연계)	426	238	+79%

연결재무제표

- 매출 성장과 함께 영업손실 개선, CPS·CB 발행으로 성장 투자 재원 확보

재무상태표

(단위: 백만원)

구분	2026 1H	2025
유동자산	34,236	20,920
비유동자산	24,473	8,749
자산총계	58,710	29,669
유동부채	26,627	3,359
비유동부채	2,443	2,713
부채총계	29,070	6,072
자본금	3,182	3,176
주식발행초과금	122,382	121,889
기타자본	457	157
이익잉여금	(96,381)	(101,625)
자본총계	29,640	23,597

- CPS, CB 발행 300억

손익계산서

(단위: 백만원)

구분	2026 1H	2025
영업수익	7,158	11,709
영업비용	10,486	17,598
영업이익(손실)	(3,328)	(5,889)
기타수익	65	213
기타비용	0	1
금융수익	10,699	552
금융원가	2,185	268
당기순이익(손실)	5,251	(5,411)

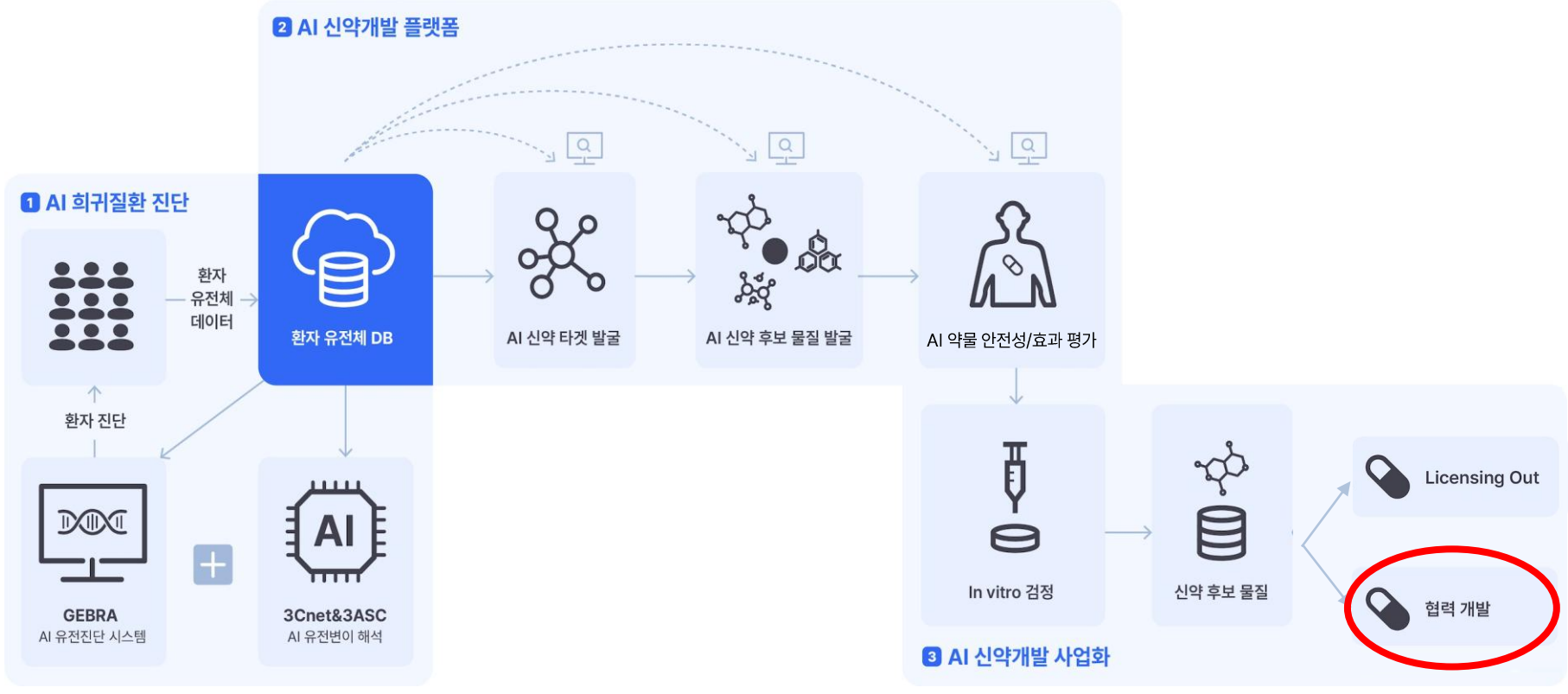
- 매출 56% 성장, 비용 29% 증가
- 영업손실 31%p 개선
- 비용: 인건비, 지급수수료(신약R&D), 감가상각비
- CPS, CB 평가 관련 금융수익: 102억, 금융원가: 20억

쓰리빌리언의 내일

희귀질환 진단에서 치료제 개발까지

- 환자 유전체 Data가 기반이 된 AI 신약개발 플랫폼 구축

희귀질환 진단으로 글로벌 Top tier 규모의 환자 유전체 Data 확보
전임상 단계 까지 빠르게 신약후보물질 공동협력 개발 및 Licensing out 목표



AI 신약 개발 플랫폼

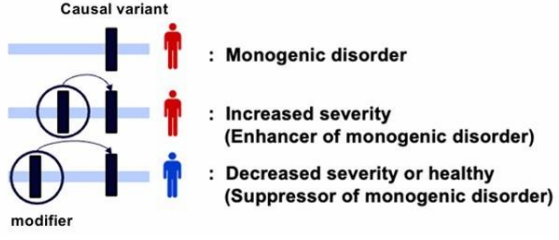
- 환자 유전체 데이터에서 치료 타깃을 발굴하고 AI 기반으로 최적의 후보물질을 설계

자체 AI 유전변이 해석 기술력으로, 치료제가 부재한 희귀질환 영역에서
'First-in-class' 타깃을 발굴하는 플랫폼 'SAGE(Searching for Actionable target with Genomic Evidence)**'**
최적의 후보물질을 도출하는 인실리코(in silico) **플랫폼 'MIN-T**(Molecules Inventing Network for Target binding)**'를 개발**

SAGE | MIN-T

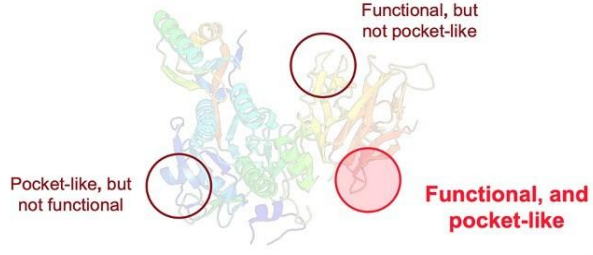
Target discovery

- WES/WGS 환자 데이터로부터 **modifier gene** 을 발굴
- Small Molecule 에 적합한 새로운 **GoF mechanism** target 발굴



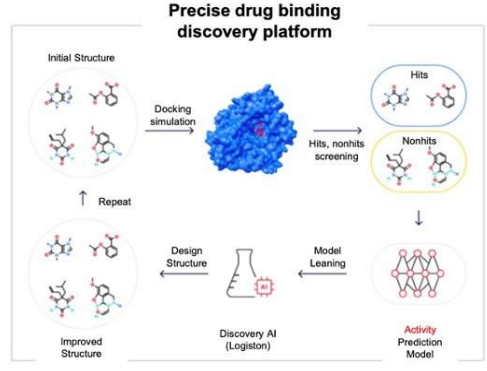
Pocket discovery

- **유전변이 해석**을 바탕으로 알려지지 않은 새로운 pocket 을 발굴
- 새로운 활성 위치는 **기능적으로 효과적 (functional)** 이고, **구조적으로 결합 가능함 (pocket-like)**.



Active Compound design

- **합성 시뮬레이션** 기반의 신규화합물 합성 및 활성화합물 디자인
- AI 가 디자인한 구조적으로 **신규성**이 있고 동시에 **합성 가능**한 화합물



타겟 발굴 대규모 환자 유전체 Data 기반 AI 모델

3billion

- 환자 유전체 데이터에서 치료 타깃을 발굴하고 AI 기반으로 최적의 후보물질을 설계

- 대규모 환자 유전체 기반 Target 발굴 AI 모델, ICML workshop 논문 발표
- 알려진 심혈관질환 치료제 타깃들을 최대 Top 2 (PCSK9) 에서 발굴 *(전체 유전자 2만개 가운데)*
- 단백질 타깃 내 치료효과 변이 판별 정확도 93 % 이상으로 벤치마크 2배 성능

AnomalyModifier: Suppressor Modifier Discovery in Familial Hypercholesterolemia via One-Class Anomaly Detection

Inpyo Hong [1] Joohyun Han [1] Min Kang [1] Doyeon Ha [1]

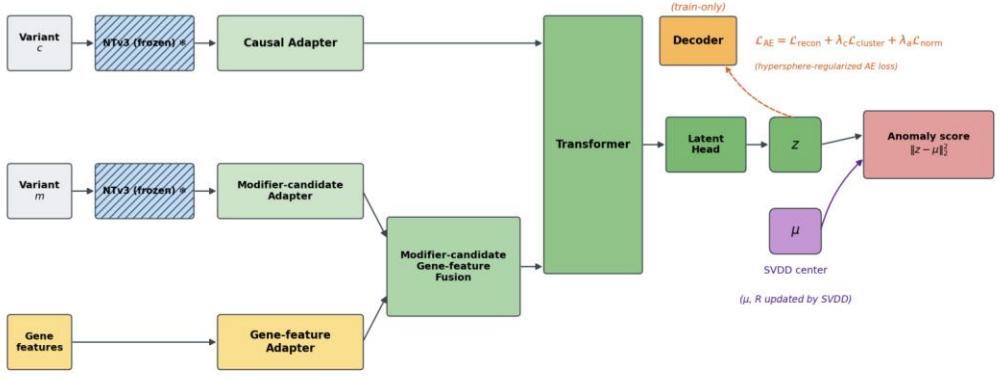


Figure 1. AnomalyModifier architecture. The causal and modifier-candidate variants are encoded by a frozen NTv3, refined by per-stream Adapter blocks, and, for the modifier-candidate stream, fused with eight disease-aware gene features. The Causal Adapter output and the fusion layer output enter a Transformer and a latent head, producing z. Dashed = train-only (training objective in Section 2.3; anomaly score $\|z-\mu\|_2^2$).

	PCSK9	ANGPTL3	MTTP	APOB	4-gene mean	Gene AUROC	Pair AUROC	AP
AnomalyModifier	**2**	**58**	384	**101**	**136**	**0.993**	**0.974**	**0.0931**
LightGBM (sup.)	261	431	**164**	189	261	0.987	—	0.0096
GaussianNB (sup.)	29	576	475	532	403	0.979	—	0.0060
Linear PCA1	7,675	3,469	4,785	6,529	5,615	0.709	—	0.0005
NTv3 cosine concat-pair	1,575	7,092	11,328	15,163	8,790	0.544	0.544	0.0003

유전자 단위 타깃 발굴 최고 성능

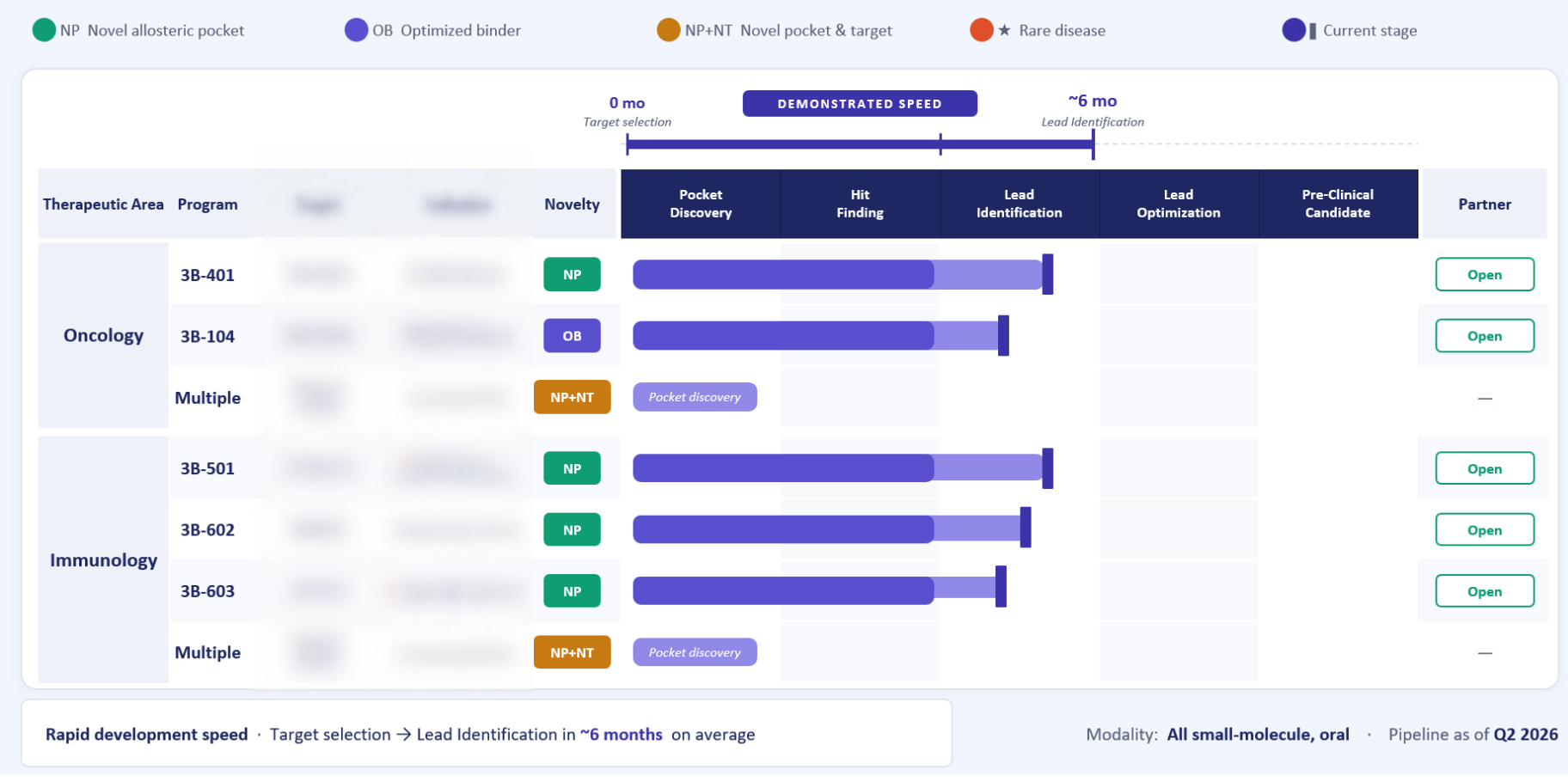
	Pair AUROC	Pair AP	Pair d	Var. AUROC	Var. AP	Var. d
AnomalyModifier	**0.900**	**0.9320**	**+1.71**	**0.930**	**0.9390**	**+1.94**
Linear PCA1	0.564	0.8500	+0.58	0.564	0.8500	+0.58
NTv3 cosine concat-pair	0.506	0.7170	−0.29	0.506	0.7180	−0.29

유전변이 단위 타깃 발굴은 벤치 마크의 2배 성능

AI 기반 신약 파이프라인

- 11개 후보물질 전임상 검증 진행, 4개 추가 후보물질 전임상 진입 추진

자체 AI 엔진을 통해 타겟 선정 후 단 6개월 만에 유효 선도물질 도출 완료 (Lean R&D 입증)
암 및 면역질환 영역 내 독점적 결합 부위(Novel Binding Site)**를 보유한 과제 중심으로 'BIO USA 2026'서 글로벌 협력 추진**



희귀질환 진단 역량을 ASO 치료제 연구로 확장

- 한국형 ARPA-H ‘ARISE’ 공동연구를 통해 AI·유전체 데이터 기반 ASO 치료제 개발 참여

최대 80억원 규모 한국형 ARPA-H ‘ARISE’ 프로젝트 공동연구개발기관으로 선정

AI·환자데이터 연계 희귀질환 정밀치료플랫폼 개발 및 실증

4년 6개월 | N-of-many ASO | 플랫폼

N-of-many ASO 유사한 유전적 결함을 가진 여러 희귀질환 환자에게 적용할 수 있도록 치료제를 선제적으로 개발하는 전략

KAIST

타깃 발굴, 치료제 개발

- AI·공공 유전체 데이터 기반
- 희귀질환 치료 타깃 발굴
- AI 기반 ASO 후보 설계 및 개발

서울아산병원

임상 검증

- 환자 진료·임상정보·검체 기반
- 환자군 및 자연사 정보 확보
- 임상 시험 설계

3billion

AI·유전체 분석, 환자 연결

- 희귀질환 유전체·임상 데이터
- AI 기반 유전변이 해석
- 동일·유사 변이 환자 탐색·치료 대상 선정 지원

연구 최종 목표

플랫폼 구축 — 후보물질 발굴·검증 — 후보물질 — 전임상 검정

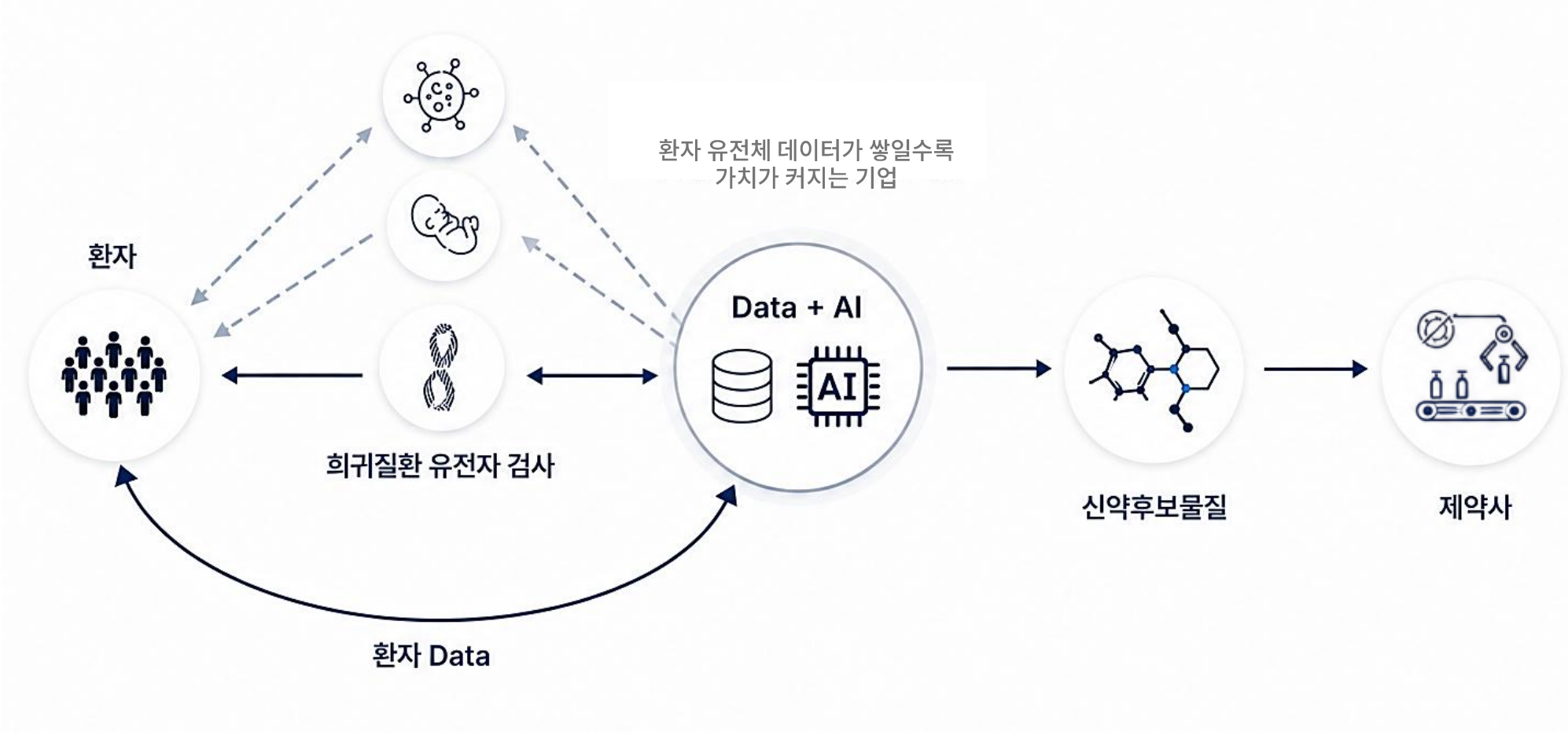
진단 과정에서 축적한 유전체 데이터와 AI 해석 역량을 희귀질환 치료제 연구개발로 확장

주: 총 80억원은 ARISE 사업 전체 연구 규모이며, 쓰리빌리언 단독 연구비가 아님을 알려드립니다.

진단과 치료를 연결하는 Data + AI 경쟁력

- 진단 과정에서 축적되는 환자 유전체 데이터를 치료 타깃 발굴과 신약개발로 연결

진단 → 데이터 축적 → 치료 타깃 발굴 → 신약개발
진단 사업에서 축적되는 데이터와 AI 역량을 치료제 연구개발의 새로운 성장 기반으로 확장



감사합니다

IR 문의

Email. ir@3billion.io

3billion

© 2026 3billion, Inc.